Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 01

Hari, Tanggal : Jumat, 14 Februari 2025

Pendahuluan Tentang Software EMU 8086 dan Register

A. EMU 8086

EMU 8086 adalah software emulator yang digunakan untuk mensimulasikan mikroprosesor Intel 8086. Untuk menulis Program pada emulator di perlukan perintah yang harus selalu ditulis sebelum memasukan program, yaitu:

1. Membuat title di baris pertama untuk mengetahui judul program yang akan dibuat.
2. .MODEL Small, menggunakan small karena karena memengaruhi memori yang di gunakan
3. .STACK , untuk menyimpan data sementara(lokasi memori), 100H (256bit lokasi memori)
4. .DATA, untuk menyimpan pada data area (biasa digunakan untuk program yang memiliki banyak data)
5. .CODE

   TULIS ISI PROGRAM

   MAIN PROC (untuk membuka suatu prosedur)

   MOV AH,4CH
   INT 2IH (untuk memberhentikan prosedur)

   MAIN ENDP (untuk menutup suatu prosedur)

   END MAIN (Untuk mengakhiri semua prosedur)

6. Jika membuat prosedur baru dalam satu program :
   SUB1 PROC (untuk membuka suatu prosedur baru)

   RET (perintah untuk memberhentikan prosedur)

   SUB1 ENDP (untuk menutup suatu prosedur)

7. Syntax/Perintah pada EMU 8086
   - MOV = untuk memasukan data ke register

   Contoh, BH : BL

   00 : 9D ➔ programnya MOV BH, 0

MOV BL, 9DH

*jika awalan bil.heksa diawali dengan huruf harus di tambbahkan 0, misal A0 menjadi 0A7

- ADD = untuk menjumlahkan data ke 2 dengan data ke 1 yang sudah di masukkan
- ADC = untuk menjumlahkan dengan tambahan carry

BH : BL (isinya udah data ke-1 (00 : 9D))

00 : A7 +

BH : BL ➔ programnya ADD BL, 0A7H

* ditambah 0 karena awalan bil.heksa adalah huruf bukan angka

- CMP = Untuk membandingkan dua operand dengan cara mengurangi operand kedua dari operand pertama.
- INC = untuk menambah nilai suatu register atau lokasi memori sebesar 1.
- JNZ(Jump if Not Zero) = untuk melakukan lompatan ke alamat tertentu jika hasil operasi sebelumnya tidak nol.

B. Register

Register merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya mikroprosesor selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya, jadi register dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangannya mikroprosesor.

Terdapat dua jenis register yang dibedakan menurut besar Bit, yaitu Register 8-Bit dan Register 16-Bit.

Register 8-Bit hanya memiliki 1 bagian jenis register yaitu Register umum : AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL

Dan Register 16-Bit memiliki 5 bagian jenis register yang memiliki tugasnya masing-masing, yaitu :

1. Segmen Register.

Register yang termasuk dalam kelompok ini terdiri atas register CS (Code Segment), DS (Data Segment), ES (Extra Segment) dan SS (Stack Segment) yang masing-masingnya merupakan register 16 bit. Register-register dalam kelompok ini secara umum digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen.

2. General Register (Register Umum)

Register yang termasuk dalam kelompok ini adalah register AX, BX, CX dan DX yang masing-masing terdiri atas 16 bit. Register- register 16 bit dari kelompok ini mempunyai suatu ciri khas, yaitu dapat dipisah menjadi 2 bagian dimana masing-masing bagian terdiri atas 8 bit, Akhiran H menunjukkan High sedangkan akhiran L menunjukkan Low.

3. Register Pointer

Register ini menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori, dipakai saat operasi perpindahan data(dari/ke memori) dan penunjukkan alamat suatu instruksi. Jenis-jenis register pointer yaitu BP (Base Pointer) dan IP (Instruction Pointer).

4. Register Index

Sama dengan pointer register, sering digunakan untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori pada operasi string. Jenisnya ada SI (Source Index), DI (Destination Index).

5. Register Stack

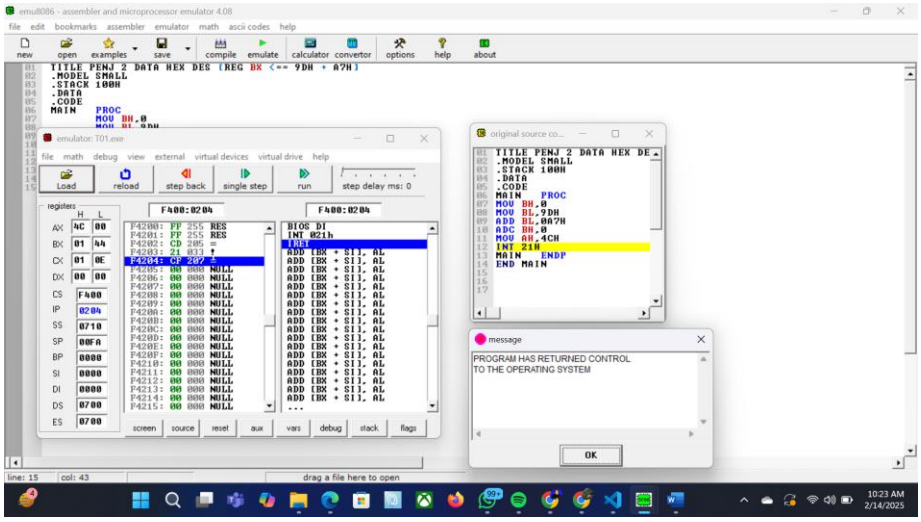
Register Stack (SP) atau Stack Pointer adalah salah satu jenis register dalam arsitektur komputer yang digunakan untuk menunjuk alamat teratas dari stack dalam memori.

6. Register Flag [REG 16 BIT] berfungsi untuk menunjukkan status(keadaan) sesaat dari mikroprosesor. Bit-bit pada flag akan mengalami perubahan, tergantung proses yang berlangsung.

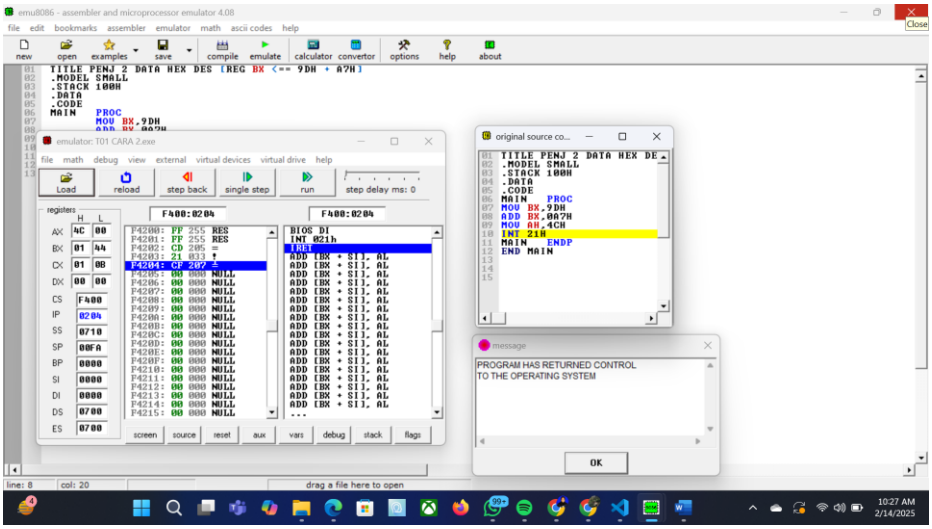
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	-	AF	-	PF	-	CF

Contoh soal : Penjumlahan hexadesimal 2 data

a. 9DH + A7H = 144H, Harus disimpen di BX (CARA 1, menggunakan penjumlahan 8-bit)



b. 9DH + A7H = 144H, Harus disimpen di BX (CARA 2, menggunakan penjumlahan 16-bit)



c. Buat program untuk menjumlahkan 6 data Heksadesimal menggunakan cara penjumlahan 16-bit Unit Memory: 0A4H+0CCH+0F5H+4DH+0E7H+5EH. Simpan Hasil Penjumlahan pada Register DX

